

Anteproyecto: PitStop AI

Sistema inteligente de prediagnóstico conversacional para talleres mecánicos

Versión: MVP 1.0

Duración estimada de desarrollo: 5 días

Estado: Anteproyecto

1. Resumen Ejecutivo

PitStop AI es una mini aplicación con inteligencia artificial diseñada para optimizar el proceso de atención inicial en talleres mecánicos. Su objetivo es reducir el tiempo que los profesionales dedican a realizar preguntas repetitivas antes de comenzar un diagnóstico.

Actualmente, cuando un cliente informa un problema como *"el auto no arranca"*, el intercambio suele extenderse durante varios mensajes hasta obtener la información mínima necesaria para comenzar el trabajo. PitStop AI automatiza ese proceso mediante un agente conversacional que realiza preguntas inteligentes según cada caso, analiza las respuestas del cliente y genera una pre orden de trabajo con contexto técnico antes de que el vehículo llegue al taller.

El proyecto busca demostrar cómo la inteligencia artificial puede integrarse dentro de un flujo de trabajo real para ahorrar tiempo y mejorar la calidad de la información disponible para el profesional.

2. Problema Detectado

Los talleres mecánicos reciben consultas diariamente mediante WhatsApp, llamadas telefónicas o redes sociales. La mayoría de esas conversaciones siguen un patrón repetitivo:

- Identificar el vehículo
- Comprender el síntoma
- Solicitar información adicional
- Determinar la prioridad
- Preparar el diagnóstico

Este proceso presenta varios inconvenientes:

- Pérdida de tiempo realizando las mismas preguntas
- Conversaciones fragmentadas
- Información incompleta cuando el vehículo llega al taller
- Dificultad para priorizar casos urgentes

El problema no es la falta de comunicación, sino la ausencia de un sistema que estructure automáticamente esa información.

3. Propuesta de Valor

PitStop AI convierte una conversación informal en información técnica utilizable. En lugar de entregar únicamente un resumen del chat, genera una ficha estructurada

que contiene:

- Datos del vehículo
- Síntoma principal
- Historial del problema
- Nivel de urgencia
- Posibles causas
- Tiempo estimado de diagnóstico
- Herramientas sugeridas

El profesional recibe una preorden de trabajo lista para utilizar, reduciendo el tiempo administrativo previo al diagnóstico.

4. Objetivos

Objetivo general

Desarrollar un sistema de prediagnóstico conversacional que automatice la recopilación de información técnica antes de la atención del taller.

Objetivos específicos

- Automatizar el interrogatorio inicial del cliente.
- Adaptar las preguntas según las respuestas obtenidas.
- Generar una pre orden de trabajo estructurada.
- Clasificar el nivel de urgencia del caso.
- Integrar el resultado dentro de un flujo automatizado.

5. Público Objetivo

Usuario principal

- Talleres mecánicos independientes
- Pequeños talleres
- Servicios de mecánica rápida

Usuario secundario

- Recepcionistas
- Asesores de servicio
- Administradores del taller

6. Funcionamiento General

1. **Contacto:** El cliente inicia la conversación mediante WhatsApp o la web.
2. **Clasificación:** La IA identifica el tipo de avería y selecciona el árbol de preguntas correspondiente.
3. **Interrogatorio dinámico:** Hace únicamente las preguntas necesarias según

cada respuesta.

4. **Pre-OT:** Genera una ficha técnica estructurada.
5. **Entrega:** La información llega automáticamente al taller.

7. Ejemplo de Uso

Cliente: "Hola, el auto no arranca."

IA: "¿Qué vehículo es?"

Cliente: "Gol Trend 2018."

IA: "Cuando giras la llave, ¿qué sucede?"

a) No hace nada.

b) Hace un clic.

c) Gira pero no arranca.

d) Arranca y se apaga."

El sistema continúa únicamente con preguntas relevantes para ese escenario.

Resultado de Pre-OT #1482

Campo	Valor
Vehículo	Gol Trend 2018
Síntoma	Hace clic al arrancar
Urgencia	Media
Posible causa principal	Batería descargada
Tiempo estimado	15 minutos
Herramientas sugeridas	Multímetro

8. Funcionalidades del MVP

Para mantener el alcance dentro de los 15 días, el MVP incluirá únicamente las funciones esenciales.

Funcionalidad	MVP
Chat con IA	Sí
Árbol dinámico de preguntas	Sí

Funcionalidad	MVP
Generación de Pre-OT	Sí
Clasificación de urgencia	Sí
Historial básico	Sí
Envío automático al taller	Sí
Reconocimiento de fotos	No
Análisis de audio del motor	No

Las funciones multimedia quedan planteadas como evolución futura.

9. Tecnologías

Las tecnologías fueron seleccionadas siguiendo el flujo presentado durante las clases del curso.

Componente	Tecnología
Frontend	Next.js
Interfaz	React
IA	OpenAI GPT
Automatización	n8n
Base de datos	SQLite (MVP)
Producción	PostgreSQL
Versionado	GitHub
Deploy	Vercel

Esta arquitectura permite desarrollar rápidamente el MVP y luego escalar sin reescribir completamente la aplicación.

10. Arquitectura del Sistema

El sistema estará compuesto por cuatro capas principales:

1. **Cliente:** WhatsApp (simulado o integrado posteriormente) / Navegador web
2. **Frontend:** Interfaz construida con Next.js

3. **Backend:** Gestor de conversaciones / Lógica del flujo
4. **IA:** Interpretación del problema / Selección de preguntas / Generación del diagnóstico preliminar
5. **Base de datos:** Conversaciones / Órdenes / Historial

11. Automatización

El proyecto incorpora automatización mediante n8n, siguiendo el enfoque trabajado durante el curso.

Workflow:

Cliente inicia conversación → IA realiza prediagnóstico → Se genera Pre-OT → n8n envía el resultado

12. Cronograma de Desarrollo

Etapas	Duración
Investigación y definición	?
Diseño UX	?
Desarrollo del chat	?
Integración IA	?
Automatización n8n	?
Deploy	?
Pruebas y ajustes	?

13. Riesgos del Proyecto

Riesgo	Mitigación
Respuestas ambiguas del usuario	Preguntas guiadas
Diagnósticos demasiado generales	Aclarar que es un prediagnóstico
Exceso de preguntas	Árbol dinámico
Fallos de integración	Modularizar el workflow

14. Escalabilidad

Una vez validado el MVP, el motor conversacional podría adaptarse a otros oficios técnicos sin modificar su lógica principal. Ejemplos:

- Plomería
- Electricidad
- Aire acondicionado
- Reparación de computadoras
- Soporte técnico

El núcleo seguiría siendo el mismo: convertir una conversación desordenada en una ficha técnica lista para trabajar.

15. Impacto Esperado

Se espera que PitStop AI permita:

- Reducir significativamente el tiempo de atención inicial.
- Mejorar la calidad de la información recibida por el taller.
- Disminuir preguntas repetitivas.
- Acelerar la preparación del diagnóstico.
- Ofrecer una experiencia más rápida y profesional para el cliente.

Valor diferencial

El principal diferencial del proyecto es que no reemplaza al mecánico ni intenta diagnosticar definitivamente una avería. Su función es automatizar el prediagnóstico y entregar información estructurada antes de la intervención humana. Mientras que un chatbot tradicional responde consultas generales, PitStop AI actúa como una capa operativa dentro del flujo del taller: interpreta el contexto, adapta las preguntas según cada caso y genera una preorden de trabajo utilizable desde el primer momento. Ese enfoque convierte la IA en una herramienta que reduce trabajo administrativo y mejora el proceso, en lugar de limitarse a mantener una conversación.